

学院教科研与学生发展管理平台

用户手册

版本号	V1.2
编制团队	软件构造开发团队
技术栈	Node.js、Express、MySQL、 HTML/CSS/JavaScript
文档日期	2026 年 5 月 4 日
项目状态	课程设计完善交付版

文档修订记录

版本	日期	编制人	修订说明
V1.2	2026-05-04	软件构造开发团队	基于当前项目源码、数据库结构、页面截图与测试结果完成本轮完善交付。

目录

- 1 系统概述
- 2 安装与部署
- 3 登录与导航
- 4 功能操作说明
- 5 典型使用场景
- 6 常见问题

1 引言

1.1 编写目的

本文档面向系统演示人员和使用者，说明平台部署方法、演示账号、页面操作步骤和常见问题处理方式。

1.2 系统范围

手册覆盖登录、导航、科研台账、学生主档、培养方案、运营任务和权限矩阵等主要功能，并结合页面截图给出操作示例。

1.3 项目背景

本项目依据老师口述的课程设计要求实施，目标是完成一个包含前端页面、Express 后端、MySQL 数据库和正式文档交付的学院管理平台。系统必须体现多角色权限差异、教师班级级数据范围、科研与学生业务维护、任务闭环以及测试与说明文档的完整性。

1.4 术语说明

术语	说明
授课班级级	教师只能访问本人授课班级关联学生和课程记录的权限粒度。
科研台账	项目、论文、获奖、专利和学生指导等科研明细记录集合。
学生主档	学生学籍、生源、预警、去向、培养进度和备注等综合信息。
任务闭环	任务从新增、编辑到关闭，并同步记录风险状态和变更日志的全过程。
最近变更	展示科研、学生、课程和任务关键维护动作的日志列表。

2 安装与部署

2.1 前置条件

- 安装 Node.js 与 npm。
- 安装 MySQL 8.0，并允许本地访问 127.0.0.1:3307。
- 准备 Chrome 或 Edge 浏览器以访问本地 Web 页面。

2.2 部署步骤

步骤	命令 / 操作
1	npm install --registry=https://registry.npmjs.org/
2	npm run db:start
3	首次运行或重置数据时执行 npm run db:init
4	npm start
5	浏览器访问 http://127.0.0.1:3000

2.3 运行参数

环境变量	示例值	说明
PORT	3000	Web 服务端口
DB_HOST	127.0.0.1	数据库主机
DB_PORT	3307	数据库端口
DB_USER	root	数据库用户
DB_PASSWORD	123456	数据库密码
DB_NAME	faculty_ops_platform	数据库名称

3 登录与导航

3.1 演示账号

角色	账号	默认密码	主要用途
系统管理员	admin	123456	演示全模块、全角色范围和全局任务维护能力
教科研平台主管	dean.wang	123456	演示全院层面的科研与运营态势
系主任	director.se	123456	演示系部科研、学生和课程运行情况
辅导员	counselor.liu	123456	演示学生主档、预警和去向维护
任课教师	teacher.li	123456	演示科研台账新增、授课班级学生课程记录和本人任务



图 3-1 登录页面

3.2 导航说明

登录成功后进入综合工作台，页面左侧依次可切换到教科研、学生、培养方案、日常运营和角色权限等视图。不同角色进入后，导航项和页面可操作按钮会随权限自动变化。



图 3-2 综合工作台页面

4 功能操作说明

4.1 综合工作台

- 登录后默认进入综合工作台，查看部门科研表现、学生生源城市、年级培养进度和通知提醒。
- 管理员和平台主管可从首页快速确认全院或全平台运行态势。



图 4-1 综合工作台

4.2 教科研业绩台账

- 选择年度和部门后查看科研统计、部门排行和教师汇总。
- 具备维护权限的角色可在台账表单中填写负责人、类型、标题、级别、状态、经费、学生数和备注。
- 教师账号仅能新增和编辑本人科研记录，无法维护其他教师记录。

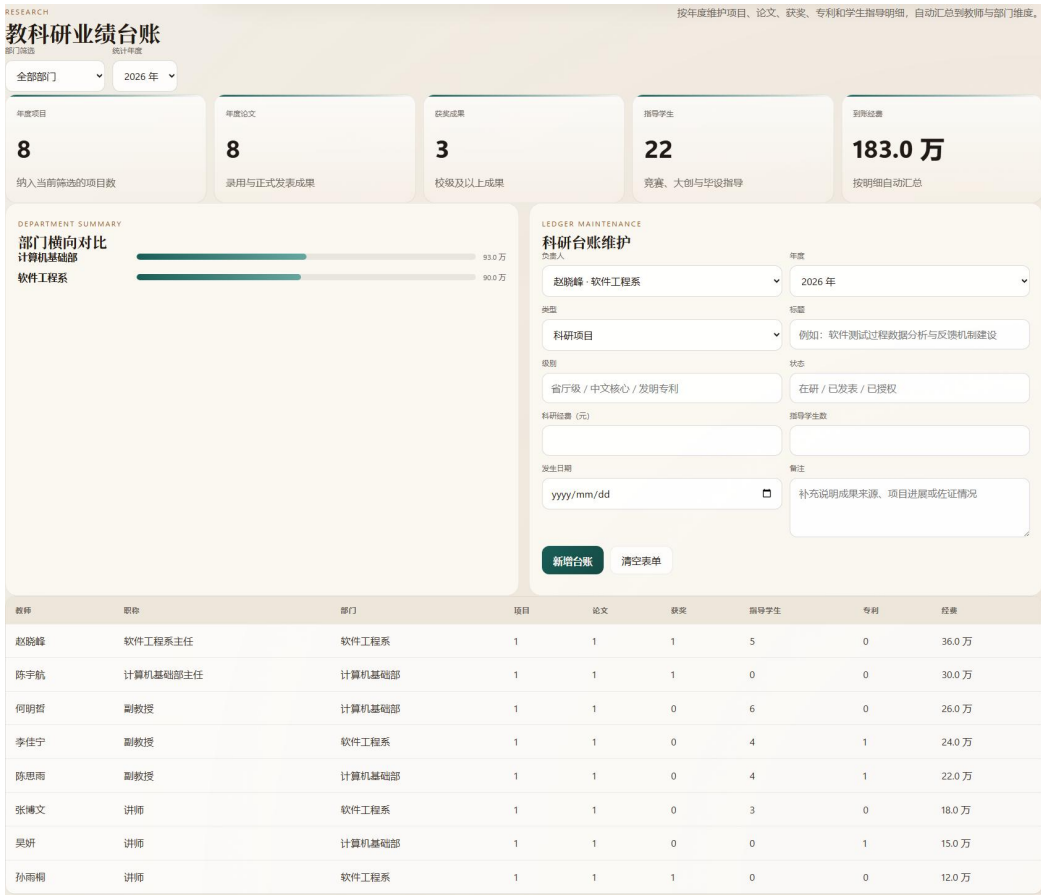


图 4-2 教科研业绩台账

4.3 学生主档与详情维护

- 通过专业、年级、学籍状态和关键字筛选学生。
- 点击“查看详情”进入抽屉页，查看学生主档、课程记录和最近变更。
- 辅导员可维护学籍、预警、去向和备注；教师仅能在有 teaching.manage 权限时维护授课班级学生的课程记录。

STUDENTS

学生画像与成长进度

围绕生源地、学籍、学习进度、升学与就业去向构建可检索的学生全景视图。

专业全部专业全部年级全部状态姓名 / 学号 / 生源学校筛选

学生总数18当前筛选范围

平均进度59.8%培养进度均值

已签约4就业签约学生

重点跟踪4预警与重点学生

学生	学号	专业	年级	生源地	生源学校	学籍状态	预警等级	培养进度	去向 / 就业	操作
贺清朗	202301142	计算机科学与技术	2023级	安徽·芜湖	芜湖一中	在籍	预警	33%	未启动	查看详情
宋知远	202301007	软件工程	2023级	浙江·温州	温州中学	在籍	预警	25%	未启动	查看详情
程朝秋	202301233	数据科学与大数据技术	2023级	湖北·襄阳	襄阳四中	在籍	预警	25%	未启动	查看详情
罗子程	202301225	数据科学与大数据技术	2023级	湖北·武汉	武汉外国语学校	在籍	正常	42%	未启动	查看详情
顾星洲	202301119	计算机科学与技术	2023级	江苏·苏州	苏州中学	在籍	关注	25%	未启动	查看详情
编闻溪	202201214	数据科学与大数据技术	2022级	江西·九江	九江一中	在籍	重点	50%	求职中	查看详情
周南砥	202201206	数据科学与大数据技术	2022级	江西·南昌	南昌二中	在籍	正常	75%	华东师范大学	查看详情
沈巍禾	202201022	软件工程	2022级	浙江·绍兴	绍兴一中	在籍	正常	67%	求职中	查看详情
裴屿川	202201136	计算机科学与技术	2022级	江苏·无锡	无锡一中	在籍	正常	67%	求职中	查看详情
林予安	202201001	软件工程	2022级	浙江·杭州	杭州市第二中学	在籍	正常	58%	浙江大学软件学院	查看详情
许沐晴	202201108	计算机科学与技术	2022级	安徽·合肥	合肥一中	在籍	正常	58%	中国科学技术大学	查看详情
高泽宇	202201013	软件工程	2022级	浙江·宁波	宁波效实中学	在籍	关注	50%	已签约	查看详情
方以默	202101009	软件工程	2021级	浙江·嘉兴	嘉兴一中	毕业审核	正常	92%	已签约	查看详情
唐语宁	202101121	计算机科学与技术	2021级	江苏·南京	南京师大附中	毕业审核	正常	92%	已签约	查看详情
段嘉礼	202101238	数据科学与大数据技术	2021级	江西·宜春	宜春中学	毕业审核	正常	92%	已签约	查看详情
许承泽	202101015	软件工程	2021级	浙江·湖州	湖州中学	毕业审核	关注	75%	待落实	查看详情
乔知重	202101155	计算机科学与技术	2021级	江苏·常州	常州高级中学	毕业审核	关注	75%	待落实	查看详情
沈津宁	202101244	数据科学与大数据技术	2021级	湖北·黄石	黄石二中	毕业审核	关注	75%	待落实	查看详情

图 4-3 学生主档列表

STUDENTS

学生画像与成长进度

围绕生源地、学籍、学习进度、升学与就业去向构建可检索的学生全景视图。

专业全部专业全部年级全部状态姓名 / 学号 / 生源学校筛选

学生总数18当前筛选范围

平均进度59.8%培养进度均值

已签约4就业签约学生

重点跟踪4预警与重点学生

学生	学号	专业	年级	生源地	生源学校	学籍状态	预警等级	培养进度	去向 / 就业	操作
贺清朗	202301142	计算机科学与技术	2023级	安徽·芜湖	芜湖一中	在籍	预警	33%	未启动	查看详情
宋知远	202301007	软件工程	2023级	浙江·温州	温州中学	在籍	预警	25%	未启动	查看详情
程朝秋	202301233	数据科学与大数据技术	2023级	湖北·襄阳	襄阳四中	在籍	预警	25%	未启动	查看详情
罗子程	202301225	数据科学与大数据技术	2023级	湖北·武汉	武汉外国语学校	在籍	正常	42%	未启动	查看详情
顾星洲	202301119	计算机科学与技术	2023级	江苏·苏州	苏州中学	在籍	关注	25%	未启动	查看详情
编闻溪	202201214	数据科学与大数据技术	2022级	江西·九江	九江一中	在籍	重点	50%	求职中	查看详情
周南砥	202201206	数据科学与大数据技术	2022级	江西·南昌	南昌二中	在籍	正常	75%	华东师范大学	查看详情
沈巍禾	202201022	软件工程	2022级	浙江·绍兴	绍兴一中	在籍	正常	67%	求职中	查看详情
裴屿川	202201136	计算机科学与技术	2022级	江苏·无锡	无锡一中	在籍	正常	67%	求职中	查看详情
林予安	202201001	软件工程	2022级	浙江·杭州	杭州市第二中学	在籍	正常	58%	浙江大学软件学院	查看详情
许沐晴	202201108	计算机科学与技术	2022级	安徽·合肥	合肥一中	在籍	正常	58%	中国科学技术大学	查看详情
高泽宇	202201013	软件工程	2022级	浙江·宁波	宁波效实中学	在籍	关注	50%	已签约	查看详情
方以默	202101009	软件工程	2021级	浙江·嘉兴	嘉兴一中	毕业审核	正常	92%	已签约	查看详情
唐语宁	202101121	计算机科学与技术	2021级	江苏·南京	南京师大附中	毕业审核	正常	92%	已签约	查看详情
段嘉礼	202101238	数据科学与大数据技术	2021级	江西·宜春	宜春中学	毕业审核	正常	92%	已签约	查看详情
许承泽	202101015	软件工程	2021级	浙江·湖州	湖州中学	毕业审核	关注	75%	待落实	查看详情
乔知重	202101155	计算机科学与技术	2021级	江苏·常州	常州高级中学	毕业审核	关注	75%	待落实	查看详情
沈津宁	202101244	数据科学与大数据技术	2021级	湖北·黄石	黄石二中	毕业审核	关注	75%	待落实	查看详情

平均分77.0

保存课程记录

计算机组成原理

CS203 - 专业核心课 - 第 2 学期 - 4.0 学分

已通过75.0 分

图 4-4 学生详情与编辑抽屉

4.4 培养方案与课程进度

- 进入培养方案模块后，可查看专业学制、总学分和按学期组织的课程结构。
- 教师账号会额外显示“我的授课班级”面板，用于说明课程班级级别的数据边界。



图 4-5 教师视角培养方案

4.5 日常运营任务管理

- 在任务看板中可按待处理、处理中、已完成查看任务。
- 填写标题、模块、负责人、优先级、状态、进度、截止日期和备注后可新增任务。
- 点击“编辑”可调整任务内容，点击“关闭”后系统自动记录关闭人和关闭时间。

学院教科研与学生发展管理平台 用户手册

OPERATIONS

日常运营与事务管理

覆盖教学运行、学工事务、权限巡检与数据流转，体现平台在“日常运行”维度上的支撑能力。

待处理

1

尚未开始的事项

处理中

9

跨部门协同推进

已完成

3

已完结任务

风险任务

5

2 项已逾期，需优先处理

维护能力

已开启

支持新建、编辑与关闭

TASK MAINTENANCE

任务闭环维护

负责人

赵晓峰 · 软件工程系

模块归属

教学运行 / 学生事务 / 系统治理

任务标题

例如：2026届毕业生设计答辩安排确认

优先级

中优先级

任务状态

待处理

当前进度

0

截止日期

yyyy/mm/dd

备注

补充所解事项、风险、协同说明或关联结果。

任务归属部门会自动跟随负责人；待处理任务进度会自动归零，已完成任务会自动记录关联人和关闭时间。

新增任务

清空表单

NOTICES

任务提醒与制度通知

平台试运行提醒

本周完成账号核验、培养方案复核和科研数据第二轮录入。

2026-04-28 · info

待处理

1

2022级软件测试实验补测安排

低优先级

正常

编辑

关闭

软件工程系 · 课程管理 · 李佳宁

截止：2026-05-11 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：李佳宁 · 2026-04-28 21:36

待处理 · 0%

待学院确认补测教室、设备和监考安排

处理中

9

软件工程系科研台账复核

高优先级

即将截止

编辑

关闭

软件工程系 · 教科研 · 赵晓峰

截止：2026-05-04 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 72%

核对论文录用、经费到账与项目状态

数据平台实践机房环境取消

高优先级

正常

编辑

关闭

计算机基础部 · 教学运行 · 何明哲

截止：2026-05-07 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 58%

需同步摄像、账号与课程数据

2026 届毕业设计中期检查

高优先级

正常

编辑

关闭

教学运行办公室 · 教学运行 · 王敏

截止：2026-05-08 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 30%

需汇总各系中期答辩材料并发布整改清单

重点学生学业预警率回调

高优先级

正常

编辑

关闭

学生发展中心 · 学生事务 · 秦若岚

截止：2026-05-09 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 20%

已形成名单，待预约沟通时间

软件测试课程过程性评价录入

中优先级

已逾期

编辑

关闭

软件工程系 · 课程管理 · 李佳宁

截止：2026-05-02 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 45%

需在周五前完成课业与实验成绩同步

角色权限巡检与账号梳理

中优先级

已逾期

编辑

关闭

教学运行办公室 · 系统治理 · 周航

截止：2026-05-03 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 60%

检查闲置账号、越权菜单与离岗人员账号

需求工程课程案例审核

中优先级

即将截止

编辑

关闭

软件工程系 · 课程建设 · 孙雨桐

截止：2026-05-05 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 35%

补齐企业案例脱敏说明

2022级延业需向二轮跟踪

中优先级

即将截止

编辑

关闭

学生发展中心 · 学生事务 · 刘盛峰

截止：2026-05-06 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：秦若岚 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 54%

重点关注未签约和考研调剂学生

操作系统实验成绩抽查

中优先级

正常

编辑

关闭

计算机基础部 · 质量监控 · 吴妍

截止：2026-05-10 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：陈宇航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 18%

抽查 2022 级实验评分一致性

已完成

3

毕业生去向证明材料补录

中优先级

正常

编辑

学生发展中心 · 学生事务 · 刘盛峰

截止：2026-04-28 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 · 2026-04-28 21:36

关闭：刘盛峰 · 2026-04-28 17:40

已完成 · 100%

第一轮补录已完成

数据科学课程案例更新

中优先级

正常

编辑

计算机基础部 · 课程建设 · 陈思雨

截止：2026-04-29 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

关闭：陈思雨 · 2026-04-27 18:05

已完成 · 100%

新增三套可视化和数据清洗案例

基础课程实验室开放周排班

低优先级

正常

编辑

计算机基础部 · 教学运行 · 陈宇航

截止：2026-04-30 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

关闭：陈宇航 · 2026-04-28 16:20

已完成 · 100%

已发布实验楼 B 区开放值班表

许承泽

更新学生档案：补充就业进展与三方协议办理状态。

刘盛峰 · 2026-04-28 16:30

何明哲 · 系统课程中的平台化实践教学路径研究

新增科研台账：录入 2026 年核心论文成果。

何明哲 · 2026-04-28 10:18

施闻溪

更新学生档案：施闻溪由关注调整为重点预警。

秦若岚 · 2026-04-28 08:45

图 4-6 日常运营任务管理

4.6 角色权限矩阵

- 进入角色权限页面后，可查看当前角色权限清单、范围摘要和全角色矩阵。
- 教师账号会明确展示“授课班级级”范围，适合答辩时直接说明权限细化实现结果。

PERMISSIONS				
角色权限矩阵				
用于说明“平台里有不同角色、不同权限”的实现效果，展示当前角色和全部角色的权限对照。				
系统管理员 可查看和维护全部门、全部教师、全部学生、全部培养方案与全部运营任务。 全平台级 全部部门数据 全量学生与课程记录 全量科研与任务台账 学生成长·学生画像查看 学生成长·学生档案维护 工作台·综合看板 教学管理·培养方案与课程进度 教学管理·课程成绩维护 教科研·科研业绩查看 教科研·科研台账维护 系统治理·角色权限配置 运营事务·日常运营任务 运营事务·运营任务维护	教科研平台主管 关注学院整体运行、教学与科研数据 学院级权限 全院部门汇总 全院培养方案与学生画像 跨部门任务协调 学生画像查看 综合看板 培养方案与课程进度 科研业绩查看 角色权限配置 日常运营任务 运营任务维护	系主任 聚焦本系教师科研、学生培养和日常教学运行 系部级权限 所在系部科研台账 所在系部学生与课程进度 本系运营任务维护 学生画像查看 综合看板 培养方案与课程进度 科研业绩查看 科研台账维护 日常运营任务 运营任务维护	辅导员 负责学生学籍、去向、预警与日常事务管理 辅导员负责学生级 本人负责学生主档 学生预警与去向维护 学生事务任务跟踪 学生画像查看 学生档案维护 综合看板 培养方案与课程进度 日常运营任务 运营任务维护	任课教师 关注个人科研、课程与学生学习进度 授课级权限 本人科研台账 本人授课班级级学生 本人授课课程记录维护 本人负责运营任务 学生画像查看 综合看板 培养方案与课程进度 课程成绩维护 科研业绩查看 科研台账维护 日常运营任务 运营任务维护

图 4-7 角色权限矩阵

5 典型使用场景

角色	典型操作场景
系统管理员	登录后依次演示首页、科研、学生、运营任务和权限矩阵，说明系统全貌。
辅导员	进入学生模块，筛选负责学生，更新预警等级、跟进日期和去向信息。
任课教师	进入科研页新增个人科研台账，再进入学生详情维护授课班级学生课程记录。
教科研平台主管	查看全院科研统计、部门对比和跨部门运营任务，突出统筹视角。



图 5-1 教师视角学生列表

6 常见问题

问题	处理方式
页面提示 connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3307	说明 MySQL 未启动，先执行 <code>npm run db:start</code> 后再刷新页面。
3000 端口已被占用，服务无法启动	执行 <code>npm run web:stop</code> 后重新 <code>npm start</code> 。
需要重置演示数据	执行 <code>npm run db:init</code> 。
忘记演示账号密码	默认账号密码统一为 123456。
权限与页面不一致	退出当前账号重新登录，或检查数据库是否已执行最新初始化脚本。